

<i>UNIVERSITE CADI Ayyad</i>	<i>NOM :</i>
<i>Faculté des Sciences Semlalia</i>	<i>Prénom :</i>
<i>Département de Mathématiques</i>	<i>N° d'Apogée :</i>
<i>Marrakech</i>	<i>N° de Table :</i>

**Contrôle d'Analyse I, Filière SMIA,
2019-2020, Durée 2h**

Exercice 1. (4 points)

Soient f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$, Df son domaine de définition et A le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ défini par : $A = \{x \in Df, f(x) > x\}$.

1. Montrer que A admet une borne supérieure (on ne cherchera pas à la déterminer).

.....

.....

.....

.....

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) > x$.

.....

.....

.....

.....

3- Montrer que A n'admet pas de plus grand élément.

.....

.....

Exercice 2. (11 Points)

I. Question de cours : Donner la définition d'une suite de Cauchy et le lien entre suites convergentes et suites de Cauchy.

.....

.....

.....

II. (Les parties 1 , 2, 3 et 4) sont indépendantes)

On se donne une suite réelle (u_n) et on construit la suite (S_n) définie par

$$S_n = \sum_{p=0}^n u_p = u_0 + \dots + u_n.$$

Le but de cet exercice est d'étudier la convergence de la suite (S_n) dans certains cas.

1. Soit q un réel fixé. On pose $u_n = q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer, par récurrence, que $S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

.....

.....

.....

.....

b) Que vaut S_n pour $q = 1$?

.....

c) Montrer que la suite (S_n) converge si $|q| < 1$ et déterminer sa limite.

.....

.....

.....

d) Que peut on dire de la convergence de la suite (S_n) dans les cas $q > 1$, $q < -1$, $q = 1$ et $q = -1$.

.....

.....

.....

.....

2. On pose maintenant $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_0 = 0$.

a) Montrer que $S_{2n} - S_n > \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

.....

.....

.....

.....

b) En d  duire que la suite (S_n) n'est pas une suite de Cauchy.

.....

.....

.....

c) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

.....

.....

3. On pose maintenant $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_0 = 0$.

a) Montrer que la suite (S_n) est croissante.

.....

.....

b) Montrer par r  currence que pour tout $n \geq 1$, $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.

.....

.....

.....

c) En d  duire que la suite (S_n) converge.

.....

.....

NOM :	Prénom :
-------	----------

4. On revient au cas d'une suite (S_n) générale. On suppose que la suite (S_n) converge.

a) Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ tel que } (n > N \Rightarrow |S_{n+1} - S_n| < \varepsilon)$$

.....

.....

.....

b) En déduire que la suite (u_n) tend vers 0.

.....

.....

.....

Exercice 3. (5 points)

Soit f une fonction dérivable sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1) f'(1) < 0$.

1. Soit g la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} & \text{si } x \in [0, 1[\\ f'(1) & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

a) Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Montrer qu'il existe $x_0 \in]0, 1[$ tel que $g(x_0) = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

2. En déduire qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = 0$.

.....

.....

.....

.....

Corrigé du contrôle

Exercice 1. (4 points)

Soient f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$, Df son domaine de définition et A le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ défini par : $A = \{x \in Df, f(x) > x\}$.

1. Montrer que A admet une borne supérieure (on ne cherchera pas à la déterminer).

On a $f(\frac{1}{4}) = \frac{\sqrt{3}}{4} > \frac{1}{4}$, donc $A \neq \emptyset$.

De plus $Df = [0, 1]$ et $A \subset Df = [0, 1]$, donc A est majoré.

On a $A \subset \mathbb{R}$, non vide et majoré donc admet une borne supérieure.

3- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) > x$.

$$f(x) > x \Leftrightarrow \sqrt{x(1-x)} > x \Leftrightarrow \begin{cases} x(1-x) > x^2 \\ x(1-x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(1-2x) > 0 \\ x \in [0, 1] \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left] 0, \frac{1}{2} \right[.$$

4- a) Déterminer $\sup A$.

$$A = \left] 0, \frac{1}{2} \right[, \text{ donc } \sup A = \frac{1}{2}.$$

b) Montrer que A n'admet pas de plus grand élément.

Si A admet un plus grand élément $\max A$, on aurait $\max A = \sup A$, or $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. D'où $\sup A \notin A$ et par suite A n'admet pas de plus grand élément.

Exercice 2. (11 Points)

I. Question de cours : Donner la définition d'une suite de Cauchy et le lien entre suites convergentes et suites de Cauchy.

Une suite (u_n) est dite de Cauchy si elle vérifie la propriété, dite de Cauchy :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* : ((p, q) \in \mathbb{N}^2, p, q > N \Rightarrow |u_p - u_q| < \varepsilon).$$

Une suite de $\mathbb{R}$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

II. On se donne une suite réelle (u_n) et on construit la suite (S_n) définie par

$$S_n = \sum_{p=0}^n u_p = u_0 + \dots + u_n.$$

1) Soit q un réel fixé. On pose $u_n = q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer, par récurrence, que $S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

La relation est vérifiée pour $n = 0$: on a $S_0 = u_0 = q^0 = 1 = \frac{1-q}{1-q}$.

Supposons que la relation est vraie au rang n , on a

$$S_{n+1} = S_n + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} + q^{n+1} = \frac{1-q^{n+1} + q^{n+1}(1-q)}{1-q} = \frac{1-q^{n+2}}{1-q}.$$

b) Que vaut S_n pour $q = 1$?

Il est clair que $S_n = n + 1$

c) Montrer que la suite (S_n) converge si $|q| < 1$ et déterminez sa limite.

Si $|q| < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{1-q}$.

d) Que peut on dire de la convergence de la suite (S_n) dans les cas $q > 1$, $q < -1$, $q = 1$ et $q = -1$,

Dans tous ces cas la suite (S_n) est divergente, puisque :

Si $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

Si $q < -1$, ou si $q = -1$, (S_n) n' a pas de limite.

Si $q = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

2) On pose maintenant $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_0 = 0$.

a) Montrez que $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

$$\text{On a } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

b) En déduire que la suite (S_n) n'est pas une suite de Cauchy.

D'après la question précédente : pour $\varepsilon = \frac{1}{2}, \forall n \in \mathbb{N}, \exists p = n \geq n, q = 2n \geq n$ et $|u_p - u_q| > \varepsilon$.

La suite n'est donc pas de Cauchy.

c) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

La suite (u_n) n'est pas de Cauchy donc n'est pas convergente. .

De plus (u_n) est croissante. Si elle était majorée , elle serait convergente donc elle n'est pas majorée. D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

3. On pose maintenant $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_0 = 0$.

a) Montrez que la suite (S_n) est croissante.

$$\text{On a } S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$$

b) Montrez par récurrence que $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.

Pour $n = 1$ on a $S_1 \leq 2 - \frac{1}{1}$, la relation est vérifiée. Supposons qu'elle est vérifiée au rang n . On a

$$S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Reste à montrer que $2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$.

$$\text{ou encore } -\frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq -\frac{1}{n+1}$$

$$-\frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq -\frac{1}{n+1}$$

ce qui revient à $\frac{1}{(n+1)^2} \leq -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n+1)}$ qui est évidente

c) En déduire que la suite (S_n) converge.

La suite (S_n) est croissante et majorée par 2, donc elle converge vers une limite finie

4. On revient au cas d'une suite (S_n) générale. On suppose que la suite (S_n) converge.

a) Montrez que

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ tel que } (n > N \Rightarrow |S_{n+1} - S_n| < \varepsilon)$

La suite (S_n) est convergente donc elle est de Cauchy. D'où

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* : ((p, q) \in \mathbb{N}^2, p, q > N \Rightarrow |S_p - S_q| < \varepsilon).$

En particulier

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* : (n > N \Rightarrow |S_{n+1} - S_n| < \varepsilon).$

b) En déduire que la suite (u_n) tend vers 0.

On a $S_{n+1} - S_n = u_{n+1}$, d'où

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ tel que } (n > N \Rightarrow |u_{n+1}| < \varepsilon)$

ce qui veut dire que (u_n) tend vers 0

Exercice 3. (5 points)

Soit f une fonction dérivable sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1) f'(1) < 0$.

1. Soit g la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} & \text{si } x \in [0, 1[\\ f'(1) & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

a) **Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.**

g est continue sur $]0, 1[$ comme composé des fonctions continues sur $]0, 1[$, $x \mapsto f(x) - f(1)$ et $x \mapsto \frac{1}{x-1}$.

De plus g est continue en 1 puisque $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1) = g(1)$.

b) **Montrer qu'il existe $x_0 \in]0, 1[$ tel que $g(x_0) = 0$.**

La fonction g est continue sur $[0, 1]$, de plus on a $g(0) = f(1)$, $g(1) = f'(1)$ et $f(1)f'(1) < 0$, donc $g(0)g(1) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_0 \in]0, 1[$ tel que $g(x_0) = 0$.

2. **En déduire qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = 0$.**

La fonction f est continue, dérivable sur $[x_0, 1]$ et $f(x_0) = f(1)$. donc d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = 0$.

